



PROPAGATION RECTILIGNE DE LA LUMIÈRE

Fiche de synthèse – Classe de Seconde

1. Sources et récepteurs de lumière

Source primaire (émet elle-même sa lumière : bougie, soleil) vs **source secondaire** (diffuse la lumière reçue : lune, planète). **Récepteur** : objet qui réagit à la lumière (œil, film, cellule photoélectrique).

2. Classification des milieux matériels

Milieu	Comportement
Transparent	Laisse passer la lumière, image nette (air, verre, eau)
Translucide	Laisse passer partiellement, image floue (verre dépoli)
Opaque	Arrête totalement la lumière (bois, métal)

Transparence/opacité sont relatives à l'épaisseur traversée.

3. Principe de propagation rectiligne

Dans un milieu transparent, homogène et isotrope, la lumière se propage en **ligne droite**

Conséquence : formation des ombres. Le **rayon lumineux** (droite orientée) est un modèle ; le **faisceau** est un ensemble de rayons (parallèle, convergent, ou divergent) ; un faisceau étroit est un **pinceau**.

4. Vitesse de la lumière – année-lumière

$$c \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s} \quad (\text{dans le vide et, approximativement, dans l'air})$$

$$1 \text{ année-lumière (al)} = c \times 1 \text{ an} \approx 9,46 \times 10^{15} \text{ m}$$

(distance parcourue par la lumière en une année ; utilisée pour les distances astronomiques.)

5. Ombres et pénombre

Avec une source ponctuelle : une seule zone d'**ombre** (aucune lumière reçue). Avec une source étendue : une zone d'ombre (complète) entourée d'une zone de **pénombre** (éclairage partiel, l'objet masque une partie seulement de la source).

6. Applications – éclipses

- **Éclipse de Soleil** : la Lune (source secondaire opaque) passe entre le Soleil et la Terre, projetant son ombre/pénombre sur la Terre.
- **Éclipse de Lune** : la Terre passe entre le Soleil et la Lune, la Lune traverse le cône d'ombre de la Terre.
- **Chambre noire (sténopé)** : la propagation rectiligne à travers un petit trou forme une image inversée de l'objet sur un écran.

7. Exercice corrigé

Énoncé : La lumière du Soleil met $t = 8 \text{ min } 20 \text{ s}$ pour atteindre la Terre.

1. Calculer la distance Terre-Soleil, en mètres puis en unités astronomiques (on rappelle $1 \text{ UA} \approx 1,5 \times 10^{11} \text{ m}$).
2. La galaxie d'Andromède est située à environ $2,5 \times 10^6$ années-lumière. Convertir cette distance en mètres.

Correction :

1. $t = 8 \times 60 + 20 = 500$ s. La distance parcourue par la lumière à la vitesse c pendant t :

$$d = c \times t = 3 \times 10^8 \times 500 = 1,5 \times 10^{11} \text{ m} \approx 1 \text{ UA}$$

(cohérent avec la définition de l'unité astronomique, basée sur la distance moyenne Terre-Soleil).

- 2.

$$d = 2,5 \times 10^6 \times 9,46 \times 10^{15} \approx 2,37 \times 10^{22} \text{ m}$$

FIN DE LA FICHE